4BSKIW

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ 13

13.1 ಪೀಠಿಕೆ:

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ತಂಭಾಲೇಖ, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ (ವಿಭಿನ್ನ ಅಗಲವುಳ್ಳದ್ದೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳೇ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನೂ ಕಲಿತಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಗಳಾದ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಇವೇ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕಗಳನ್ನು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

13.2 ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿ

ನಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯು, ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ದೊರಕುತ್ತದೆ. $f_1, f_2, \ldots\ldots f_n$ ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ, x_1 ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವು f_1 ಸಲ, x_2 ವು f_2 ಸಲ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಆವರ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈಗ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ $= f_1x_1 + f_2x_2 + \ldots\ldots + f_nx_n$ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ $= f_1 + f_2 + \ldots\ldots + f_n$.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕದ ಸರಾಸರಿಯು,

$$\bar{x} = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + \ldots\ldots + f_nx_n}{f_1 + f_2 + \ldots\ldots + f_n}$$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊತ್ತ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರ $\sum$ (ಸಿಗ್ಮಾ) ದಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಂದರೆ, $$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$$

ಇನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ i ಎಂಬುದು 1 ರಿಂದ n ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅನ್ವಯಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಅಂಕಗಳ ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು (x_i)	10	20	36	40	50	56	60	70	72	80	88	92	95
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (f_i)	1	1	3	4	3	2	4	4	1	1	2	3	1

ಪರಿಹಾರ : ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಪ್ರತಿ x_i ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆವೃತ್ತಿ f_i ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 13.1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕಂಬಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.1

ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು (x_i)	**ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (f_i)**	**$f_i x_i$**
10	1	10
20	1	20
36	3	108
40	4	160
50	3	150
56	2	112
60	4	240
70	4	280
72	1	72
80	1	80
88	2	176
92	3	276
95	1	95
ಒಟ್ಟು	$\sum f_i = 30$	$\sum f_i x_i = 1779$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಈಗ, $$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{1779}{30} = 59.3$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು = 59.3

ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ನೈಜ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀಡಿದ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವು ನಮಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೆಲವು ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 ರ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ 15 ಇರುವ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಿಸೋಣ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳು ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 40 – 55 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ವಿನಹ ವರ್ಗಾಂತರ 25 – 40 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸೋಣ (ಕೋಷ್ಟಕ 13.2 ನ್ನು ನೋಡಿ)

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕೋಷ್ಟಕ 13.2

ವರ್ಗಾಂತರ	10 – 25	25 – 40	40 – 55	55 – 70	70 – 85	85 – 100
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2	3	7	6	6	6

ಈಗ, ಇಡೀ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಅಗತ್ಯ ನಮಗಿದೆ. *ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.* ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ,

$$\textbf{ಮಧ್ಯಬಿಂದು} = \frac{\textbf{ಮೇಲ್ಮಿತಿ + ಕೆಳಮಿತಿ}}{\mathbf{2}}$$

ಕೋಷ್ಟಕ 13.2 ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ವರ್ಗಾಂತರ 10 – 25 ರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವು $\frac{10 + 25}{2}$, ಅಂದರೆ, 17.5. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 13.3 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು x_iಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ iನೇ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯು f_i ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವು x_i ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ 1 ರಂತೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.3

ವರ್ಗಾಂತರ	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (f_i)	ಮಧ್ಯಬಿಂದು (x_i)	$f_i x_i$
10 – 25	2	17.5	35.0
25 – 40	3	32.5	97.5
40 – 55	7	47.5	332.5
55 – 70	6	62.5	375.0
70 – 85	6	77.5	465.0
85 – 100	6	92.5	555.0
ಒಟ್ಟು	$\sum f_i = 30$		$\sum f_i x_i = 1860.0$

ಕೊನೆಯ ಕಂಬಸಾಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತವು ನಮಗೆ $\sum f_i x_i$ ನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿಯು,

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{1860.0}{30} = 62$$

ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು **"ನೇರ ವಿಧಾನ"** ಎನ್ನುವರು.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.1 ಮತ್ತು 13.3 ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಒಂದೇ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಏಕೆ ಹೀಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ! ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿದೆ? ಕೋಷ್ಟಕ 13.3 ರಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವೆಂದು ಊಹಿಸಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ∴ 59.3 ಎಂಬುದು ನಿಖರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, 62 ಎಂಬುದು ಸಮೀಪದ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ x_i ಮತ್ತು f_i ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ x_i ಮತ್ತು f_i ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಣ.

ನಾವು f_i ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ x_i ನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಪ್ರತಿ x_i ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ x_i ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿ, ಇದನ್ನು 'a' ಯಿಂದ ಸೂಚಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು x_1, x_2, ... x_n ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ x_i ನ್ನು 'a' ಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು a = 47.5 ಅಥವಾ a = 62.5 ನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು. ನಾವು a = 47.5 ನ್ನು ಆರಿಸೋಣ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮಂದಿನ ಹಂತವು a ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು x_i ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d_i ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ x_i ಗಳಿಂದ a ಯ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

ಅಂದರೆ, $d_i = x_i - a = x_i - 47.5$

ಮೂರನೇ ಹಂತವು d_i ಮತ್ತು ಅನುರೂಪ f_i ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ $f_i d_i$ ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಚಾರಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 13.4 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.4

ವರ್ಗಾಂತರ	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (f_i)	ಮಧ್ಯಬಿಂದು (x_i)	$d_i = x_i - 47.5$	$f_i d_i$
10 – 25	2	17.5	–30	–60
25 – 40	3	32.5	–15	–45
40 – 55	7	47.5	0	0
55 – 70	6	62.5	15	90
70 – 85	6	77.5	30	182
85 – 100	6	92.5	45	270
ಒಟ್ಟು	$\sum f_i = 30$			$\sum f_i d_i = 435$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಷ್ಟಕ 13.4 ರಿಂದ, ವಿಚಲನೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯು, $\bar{d} = \dfrac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$

ಈಗ, $\bar{d}$ ಮತ್ತು $\bar{x}$ ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. d_i ನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರತಿ x_i ಗಳಿಂದ a ನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೆವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಾಸರಿ $\bar{x}$ ನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು $\bar{d}$ ಗೆ 'a' ನ್ನು ಕೂಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ವಿಚಲನೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯು, $\bar{d} = \dfrac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$

$$\therefore \bar{d} = \frac{\sum f_i(x_i - a)}{\sum f_i}$$

$$= \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} - \frac{\sum f_i a}{\sum f_i}$$

$$= \bar{x} - a\frac{\sum f_i}{\sum f_i}$$

$$= \bar{x} - a$$

$$\therefore \bar{x} = a + \bar{d}$$

ಅಂದರೆ, $\bar{x} = a + \dfrac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$

ಕೋಷ್ಟಕ 13.4 ರಿಂದ a, $\sum f_i d_i$ ಮತ್ತು $\sum f_i$ ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ

$$\bar{x} = 47.5 + \frac{435}{30}$$
$$= 47.5 + 14.5 = 62$$

ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯು 62 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು **'ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ'** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 1: ಕೋಷ್ಟಕ 13.3 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ x_i (ಅಂದರೆ, 17.5, 32.5, ... ಇತ್ಯಾದಿ)ನ್ನು a ಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ ಸರಾಸರಿಯು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ, 62 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ (ಏಕೆ?). ನಾವು ವರ್ಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ 'a' ಯ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸರಾಸರಿಯ ಬೆಲೆಯು 'a' ಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.4 ನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ 4ನೇ ಕಂಬಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು 15 ರ ಅಪವರ್ತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಕಂಬಸಾಲು – 4 ರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 15 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ, f_i ನೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಲು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ (ಇಲ್ಲಿ 15 ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವಾಗಿದೆ.)

$\therefore$ $u_i = \dfrac{x_i - a}{h}$ ಆಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ, a ಯು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು h ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈಗ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ u_i ನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು (ಅಂದರೆ, $f_i u_i$ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಂತರ $\sum f_i u_i$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು) $h = 15$ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೋಷ್ಟಕ 13.5 ನ್ನು ರಚಿಸೋಣ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.5

ವರ್ಗಾಂತರ	f_i	x_i	$d_i = x_i - a$	$u_i = \dfrac{x_i - a}{h}$	$f_i u_i$
10 – 25	2	17.5	–30	–2	–4
25 – 40	3	32.5	–15	–1	–3
40 – 55	7	47.5	0	0	0
55 – 70	6	62.5	15	1	6
70 – 85	6	77.5	30	2	12
85 – 100	6	92.5	45	3	18
ಒಟ್ಟು	$\sum f_i = 30$				$\sum f_i u_i = 29$

$$\bar{u} = \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i} \text{ ಆಗಿರಲಿ}$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಲ್ಲಿ, ಪುನಃ $\overline{u}$ ಮತ್ತು $\overline{x}$ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

$$u_i = \frac{x_i - a}{h} \text{ ಆಗಿದೆ.}$$

$$\therefore \quad \overline{u} = \frac{\sum f_i \frac{(x_i - a)}{h}}{\sum f_i} = \frac{1}{h}\left[\frac{\sum f_i x_i - a\sum f_i}{\sum f_i}\right]$$

$$= \frac{1}{h}\left[\frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} - a\,\frac{\sum f_i}{\sum f_i}\right]$$

$$= \frac{1}{h}\,[\overline{x} - a]$$

$$\therefore \quad h\overline{u} = \overline{x} - a$$

ಅಂದರೆ, $\overline{x} = a + h\overline{u}$

$$\therefore \quad \overline{x} = a + h\left(\frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i}\right)$$

ಈಗ ಕೋಷ್ಟಕ 13.5 ರಿಂದ a, h, $\sum f_i u_i$ ಮತ್ತು $\sum f_i$ ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ

$$\overline{x} = 47.5 + 15 \times \left(\frac{29}{30}\right)$$

$$= 47.5 + 14.5 = 62$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು 62 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು **'ಹಂತ ವಿಚಲನಾ'** ವಿಧಾನ ಎನ್ನುವರು.

ನಾವು ಗಮನಿಸಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

- ಎಲ್ಲಾ d_i ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಿದ್ದರೆ ಹಂತ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನವು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.
- ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹಂತ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನಗಳು ನೇರ ವಿಧಾನದ ಸರಳೀಕೃತ ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ.
- a ಮತ್ತು h ಗಳು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇರದೇ $u_i = \frac{x_i - a}{h}$ ಆಗುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಸಹ $\overline{x} = a + h\overline{u}$ ಸೂತ್ರವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರೂ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಶೇಕಡವಾರು	15 – 25	25 – 35	35 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 – 85
ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	6	11	7	4	4	2	1

ಮೂಲ: *ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಏಳನೆಯ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ*

ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯಬಿಂದು x_i ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಂಬಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ (ಕೋಷ್ಟಕ 13.6 ನ್ನು ನೋಡಿ)

ಕೋಷ್ಟಕ 13.6

ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಶೇಕಡವಾರು	ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂ.ಪ್ರ. ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (f_i)	x_i
15 – 25	6	20
25 – 35	11	30
35 – 45	7	40
45 – 55	4	50
55 – 65	4	60
65 – 75	2	70
75 – 85	1	80

ಇಲ್ಲಿ $a = 50$, $h = 10$ ಆಗಿರಲಿ

ಈಗ $d_i = x_i - 50$ ಮತ್ತು $u_i = \frac{x_i - 50}{10}$

d_i ಮತ್ತು u_i ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕೋಷ್ಟಕ 13.7 ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕೋಷ್ಟಕ 13.7

ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಶೇಕಡವಾರು	ರಾಜ್ಯಗಳು/ ಕೇಂ.ಪ್ರ.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (f_i)	x_i	$d_i = x_i - 50$	$u_i = \frac{x_i - 50}{10}$	$f_i x_i$	$f_i d_i$	$f_i u_i$
15 – 25	6	20	–30	–3	120	–180	–18
25 – 35	11	30	–20	–2	330	–220	–22
35 – 45	7	40	–10	–1	280	–70	–7
45 – 55	4	50	0	0	200	0	0
55 – 65	4	60	10	1	240	40	4
65 – 75	2	70	20	2	140	40	4
75 – 85	1	80	30	3	80	30	3
ಒಟ್ಟು	$\sum f_i = 35$				**1390**	**–360**	**–36**

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ $\sum f_i = 35$, $\sum f_i x_i = 1390$

$\sum f_i d_i = -360$, $\sum f_i u_i = -36$ ಎಂದು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ.

ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ, $\overline{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{1390}{35} = 39.71$

ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನದಿಂದ, $\overline{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i} = 50 + \left(\frac{-360}{35}\right) = 39.71$

ಹಂತ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನದಿಂದ, $\overline{x} = a + \left(\frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i}\right) \times h$

$= 50 + \left(\frac{-360}{35}\right) \times 10 = 39.71$

ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 39.71 ಆಗಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಎಲ್ಲಾ ಮೂರೂ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಾನದ ಆಯ್ಕೆಯು x_i ಮತ್ತು f_i ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. x_iಮತ್ತು f_i ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ನೇರ ವಿಧಾನವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. x_i ಮತ್ತು f_i ಗಳು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದರೆ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಹಂತ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರಗಳು ಅಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು x_i ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು d_i ಎಲ್ಲ ಗಳ ಸೂಕ್ತ ಭಾಜಕ h ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಂತ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಕೆಳಗಿನ ವಿತರಣೆಯು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯು ಏನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ?

ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	20 – 60	60 – 100	100 – 150	150 – 250	250 – 350	350 – 450
ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	7	5	16	12	2	3

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು x_i ನ ಬೆಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಹಂತ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋಣ. $a = 200$ ಮತ್ತು $h = 20$ ಆಗಿರಲಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೋಷ್ಟಕ 13.8 ರಂತೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.8

ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (f_i)	x_i	$d_i = x_i - 200$	$u_i = \frac{d_i}{20}$	$u_i f_i$
20 – 60	7	40	–160	–8	–56
60 – 100	5	80	–120	–6	–30
100 – 150	16	125	–75	–3.75	–60
150 – 250	12	200	0	0	0
250 – 350	2	300	100	5	10
350 – 450	3	400	200	10	30
ಒಟ್ಟು	$\sum f_i = 45$				$\sum f_i u_i = -106$

ಈಗ $\bar{u} = \frac{-106}{45}$ $\therefore$ $\bar{x} = 200 + 20\left(\frac{-106}{45}\right) = 200 - 47.11 = 152.89$

ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 45 ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿಯು 152.89 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 2: ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ.
2. ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಗರಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.
3. ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ (cm ಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ.

ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಿನವರು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಅಭ್ಯಾಸ 13.1

1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡವು ತಮ್ಮ 'ಪರಿಸರ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 20 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	0 – 2	2 – 4	4 – 6	6 – 8	8 – 10	10 – 12	12 – 14
ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	2	1	5	6	2	3

ನೀವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ?

2. ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ 50 ನೌಕರರ ದಿನಗೂಲಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ದಿನಗೂಲಿ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	500 – 520	520 – 540	540 – 560	560 – 580	580 – 600
ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ	12	14	8	6	10

ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನೌಕರರ ಸರಾಸರಿ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಕೆಳಗಿನ ವಿತರಣೆಯು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೈ ಖರ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು (Pocket allowance) ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಕೈ ಖರ್ಚಿನ ಹಣವು ₹ 18 ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಆವೃತ್ತಿ fನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೈ ಖರ್ಚಿನ ಹಣ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	11–13	13–15	15–17	17–19	19–21	21–23	23–25
ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ	7	6	9	13	f	5	4

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ 30 ಮಹಿಳೆಯರು ತಪಾಸಣೆಗೊಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	65–68	68–71	71–74	74–77	77–80	80–83	83–86
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ	2	4	3	8	7	4	2

5. ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	50 – 52	53 – 55	56 – 58	59 – 61	62 – 64
ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	15	110	135	115	25

ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

6. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ 25 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ದಿನ ನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	100 – 150	150 – 200	200 – 250	250 – 300	300 – 350
ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	4	5	12	2	2

ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ SO_2 ನ ಸಾರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು (ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಳ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ppm ಗಳಲ್ಲಿ) ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಗರದ 30 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

SO_2 ನ ಸಾರತೆ	ಆವೃತ್ತಿ
0.00 – 0.04	4
0.04 – 0.08	9
0.08 – 0.12	9
0.12 – 0.16	2
0.16 – 0.20	4
0.20 – 0.24	2

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ SO_2 ನ ಸಾರತೆಯ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. ಒಬ್ಬ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತರಗತಿಯ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೈರು ಹಾಜರಾತಿಯ ದಾಖಲೆಯು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಗೈರು ಹಾಜರಾತಿಯ ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	0–6	6–10	10–14	14–20	20–28	28–38	38–40
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	11	10	7	4	4	3	1

9. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು 35 ನಗರಗಳ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (ಶೇಕಡಾದಲ್ಲಿ) ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ (%)	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 – 85	85 – 95
ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	3	10	11	8	3

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

13.3 ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕ (ರೂಢಿಬೆಲೆ)

ಬಹುಲಕ ಅಥವಾ ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ದತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಇರುವ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ, ಬಹುಲಕವು ಗರಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಹು ಬಹುಲಕವುಳ್ಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬಹು ಬಹುಲಕವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಏಕ ಬಹುಲಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರನು ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

2 6 4 5 0 2 1 3 2 3

ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ಪರಿಹಾರ: ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸೋಣ.

ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	0	1	2	3	4	5	6
ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	1	3	2	1	1	1

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೌಲರನು ಗರಿಷ್ಟ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ 3) ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವು 2

ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹುಲಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಆವೃತ್ತಿಯಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು **ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ** ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹುಲಕವು ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ.

$$\text{ಬಹುಲಕ} = l + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}\right] \times h$$

ಇಲ್ಲಿ l = ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿ.

h = ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ (ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವು ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು)

f_1 = ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ.

f_0 = ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ.

f_2 = ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ.

ಈ ಸೂತ್ರದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಿದರ್ಶಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಒಂದು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ 20 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತು. ಇದರಂತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಕೋಷ್ಟಕವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ	1 – 3	3 – 5	5 – 7	7 – 9	9 – 11
ಕುಟುಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ	7	8	2	2	1

ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯು 8 ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವರ್ಗಾಂತರವು 3 – 5 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವು 3 – 5 ಆಗಿದೆ.

ಈಗ ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ = 3 – 5,

ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿ $l = 3$

ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ $h = 2$

ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ $f_1 = 8$

ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ $f_0 = 7$

ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ $f_2 = 2$

ಈಗ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸೋಣ:

$$\text{ಬಹುಲಕ} = l + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}\right] \times h$$

$$= 3 + \left[\frac{8 - 7}{2 \times 8 - 7 - 2}\right] \times 2$$

$$= 3 + \frac{2}{7}$$

$$= 3.286$$

∴ ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವು 3.286 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಉದಾಹರಣೆ 1 ರ ಕೋಷ್ಟಕ 13.3 ರಲ್ಲಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಹುಲಕ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ: ಉದಾಹರಣೆ 1 ರ ಕೋಷ್ಟಕ 13.3 ನ್ನು ನೋಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯು (ಅಂದರೆ, 7) ವರ್ಗಾಂತರ 40 – 45 ರಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವಾಗಿದೆ.

∴ ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿ, $l = 40$

ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ, $h = 15$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ $f_1 = 7$

ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ $f_0 = 3$

ಬಹುಲಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ $f_2 = 6$

ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ

$$\text{ಬಹುಲಕ} = l + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}\right] \times h$$

$$= 40 + \left[\frac{7 - 3}{14 - 3 - 6}\right] \times 15 = 52 \text{ ಆಗುತ್ತದೆ.}$$

∴ ಅಂಕಗಳ ಬಹುಲಕವು 52

ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ 1 ರಿಂದ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯು 62 ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ.

∴ ಗರಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು 52 ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು 62 ಆಗಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸೂಚನೆಗಳು:

1. ಉದಾಹರಣೆ 6 ರಲ್ಲಿ ಬಹುಲಕವು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಾಸರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹ ಆಗಿರಬಹುದು.
2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಈ ಎರಡೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಲಕವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 3: ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ತಂಡಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಎರಡರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿ.

ಸೂಚನೆ: ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರಗಳು ಅಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ವರ್ಗಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಾಸ 13.2

1. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ರೋಗಿಗಳ ವಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 45	45 – 55	55 – 65
ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	6	11	21	23	14	5

ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಈ ಎರಡು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ.

2. ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶವು 225 ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಳಿಕೆ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	0 – 20	20 – 40	40 – 60	60 – 80	80–100	100–120
ಆವೃತ್ತಿ	10	35	52	61	38	29

ಉಪಕರಣಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

3. ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ 200 ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವೆಚ್ಚ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1000 – 1500	24
1500 – 2000	40
2000 – 2500	33
2500 – 3000	28
3000 – 3500	30
3500 – 4000	22
4000 – 4500	16
4500 – 5000	7

4. ಕೆಳಗಿನ ವಿತರಣೆಯು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ – ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಬಹುಲಕ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಎರಡೂ ಅಳತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂ.ಪ್ರ.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
15 – 20	3
20 – 25	8
25 – 30	9
30 – 35	10
35 – 40	3
40 – 45	0
45 – 50	0
50 – 55	2

5. ದತ್ತ ವಿತರಣೆಯು ಏಕದಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳು	ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
3000 – 4000	4
4000 – 5000	18
5000 – 6000	9
6000 – 7000	7
7000 – 8000	6
8000 – 9000	3
9000 – 10000	1
10000 – 11,000	1

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ದತ್ತಾಂಶದ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪ್ರತಿ 3 ನಿಮಿಷದ 100 ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದತ್ತಾಂಶದ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80
ಆವೃತ್ತಿ	7	14	13	12	20	11	15	8

13.4 ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕ (ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆ)

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಿರುವಂತೆ, ಮಧ್ಯಾಂಕವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಳತೆಯಾಗಿದ್ದು, ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈಗ 'n' ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಾಗ, ಮಧ್ಯಾಂಕವು $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'n' ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆದಾಗ, ಮಧ್ಯಾಂಕವು $(\frac{n}{2})$ ನೇ ಮತ್ತು $(\frac{n}{2}+1)$ ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನಾವು, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು	20	29	28	33	42	38	43	25
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	6	28	24	15	2	4	1	20

ಮೊದಲಾಗಿ, ಅಂಕಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕೋಷ್ಟಕ 13.9

ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆವೃತ್ತಿ)
20	6
25	20
28	24
29	28
33	15
38	4
42	2
43	1
ಒಟ್ಟು	100

ಇಲ್ಲಿ n = 100, ಇದು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಂಕವು $(\frac{n}{2})$ ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕ ಮತ್ತು $(\frac{n}{2}+1)$ ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 50ನೇ ಮತ್ತು 51 ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.10

ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20	6
25 ರ ವರೆಗೆ	6 + 20 = 26
28 ರ ವರೆಗೆ	26 + 24 = 50
29 ರ ವರೆಗೆ	50 + 28 = 78
33 ರ ವರೆಗೆ	78 + 15 = 93
38 ರ ವರೆಗೆ	93 + 4 = 97
42 ರ ವರೆಗೆ	97 + 2 = 99
43 ರ ವರೆಗೆ	99 + 1 = 100

ಈಗ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬಸಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು *'ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಕಂಬಸಾಲು'* ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.11

ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ
20	6	6
25	20	26
28	24	50
29	28	78
33	15	93
38	4	97
42	2	99
43	1	100

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ,

50ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವು 28 (ಏಕೆ?)

51ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವು 29

$$\therefore \text{ ಮಧ್ಯಾಂಕ } = \frac{28 + 29}{2} = 28.5$$

ಸೂಚನೆ: ಕಂಬಸಾಲು 1 ಮತ್ತು ಕಂಬಸಾಲು 3 ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೋಷ್ಟಕ 13.11 ರ ಭಾಗವನ್ನು *ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಕೋಷ್ಟಕ* ಎನ್ನುವರು. 50% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 28.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 50% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 28.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಅಂಕಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕ 28.5 ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ.

ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 53 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.12

ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
0 – 10	5
10 – 20	3
20 – 30	4
30 – 40	3
40 – 50	3
50 – 60	4
60 – 70	7
70 – 80	9
80 – 90	7
90 – 100	8

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ?

ಉತ್ತರವು 5 ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ?

20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ, 0 – 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ, 10 – 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, 20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯು 5 + 3, ಅಂದರೆ, 8 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 10 – 20 ವರ್ಗಾಂತರದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು 8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ, 30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 40 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ..., 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 13.13 ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.13

ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ)
10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	5
20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	5 + 3 = 8
30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	8 + 4 = 12
40 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	12 + 3 = 15
50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	15 + 3 = 18
60 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	18 + 4 = 22
70 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	22 + 7 = 29
80 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	29 + 9 = 38
90 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	38 + 7 = 45
100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	45 + 8 = 53

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು *"ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆ"* ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 10, 20, 30 .....100 ಅನುಕ್ರಮ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳಾಗಿವೆ.

ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ, 0 ಅಥವಾ '0' ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ, 10 ಅಥವಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ, 20 ಅಥವಾ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಕೋಷ್ಟಕ 13.12 ರಿಂದ ಎಲ್ಲ 53 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 0 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 0 – 10 ರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, 53 – 5 = 48 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1 ಅಥವಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ, 20 ಅಥವಾ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 48 – 3 = 45, 30 ಅಥವಾ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 45 – 4 = 41, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 13.14 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.14

ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ)
0 ಅಥವಾ 0 ಗಿಂತ ಅಧಿಕ	53
10 ಅಥವಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ	53 – 5 = 48
20 ಅಥವಾ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ	48 – 3 = 45
30 ಅಥವಾ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ	45 – 4 = 41
40 ಅಥವಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ	41 – 3 = 38
50 ಅಥವಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ	38 – 3 = 35
60 ಅಥವಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ	35 – 4 = 31
70 ಅಥವಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ	31 – 7 = 24
80 ಅಥವಾ 80 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ	24 – 9 = 15
90 ಅಥವಾ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ	15 – 7 = 8

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು '*ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆ*' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 0, 10, 20 .....90. ಇವು ಅನುಕ್ರಮ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಕೆಳಮಿತಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ, ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.12 ಮತ್ತು 13.13 ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಡೆದ ಕೋಷ್ಟಕ 13.15ನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 13.15

ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (f)	ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ (c f)
0 – 10	5	5
10 – 20	3	8
20 – 30	4	12
30 – 40	3	15
40 – 50	3	18
50 – 60	4	22
60 – 70	7	29
70 – 80	9	38
80 – 90	7	45
90 – 100	8	53

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಈಗ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವು ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಗಾಂತರವಾಗಿದೆ?

ಈ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು $\frac{n}{2}$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು $\frac{n}{2}$ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ (ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದ) ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು *"ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ"* ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಿನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ, $n = 53$, ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{n}{2} = 26.5$. ಈಗ 60 – 70 ವರ್ಗಾಂತರದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು 29, ಇದು $\frac{n}{2}$, ಅಂದರೆ 26.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ (ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ) ಆದ್ದರಿಂದ 60 – 70 ಎಂಬುದು **ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ**ವಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

$$\text{ಮಧ್ಯಾಂಕ} = l + \left[\frac{\frac{n}{2} - cf}{f}\right] \times h$$

ಇಲ್ಲಿ, l = ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿ.

n = ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

cf = ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ.

f = ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ.

h = ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ (ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವು ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

$\frac{n}{2} = 26.5$, $l = 60$, $cf = 22$, $f = 7$, $h = 10$ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯಾಂಕ

$$= 60 + \left[\frac{26.5 - 22}{7}\right] \times 10$$

$$= 60 + \frac{45}{7}$$

$$= 66.4$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 66.4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 66.4 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ 51 ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ (cm ಗಳಲ್ಲಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.

ಎತ್ತರ (cm ಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
140 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	4
145 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	11
150 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	29
155 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	40
160 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	46
165 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	51

ಎತ್ತರಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಎತ್ತರಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿತರಣೆಯು *ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ವಿತರಣೆ*ಯಾಗಿದ್ದು, 140, 145, 150, ..., 165. ಇವು ಅನುರೂಪ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 140 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 140 – 145, 145 – 150, ..., 160 – 165 ಇವು ವರ್ಗಾಂತರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ದತ್ತ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಬಾಲಕಿಯರು 140 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂದರೆ, 140 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯು 4 ಆಗಿದೆ. ಈಗ 145 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ 11 ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು 140 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ 4 ಬಾಲಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 140 – 145, ಈ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 11 – 4 = 7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, 145 – 150 ರ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು 29 – 11 = 18, 150 – 155 ರ ಆವೃತ್ತಿಯು 49 – 29 = 11 ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕೋಷ್ಟಕ 13.16

ವರ್ಗಾಂತರಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ	ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ
140 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	4	4
140 – 145	7	11
145 – 150	18	29
150 – 155	11	40
155 – 160	6	46
160 – 165	5	51

ಈಗ $n = 51$, $\therefore \frac{n}{2} = \frac{51}{2} = 25.5$ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವು 145 – 150 ಈ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, l (ಕೆಳಮಿತಿ) = 145 .

cf (145 – 150ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ) = 11

f (ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ 145 – 150 ರ ಆವೃತ್ತಿ) = 18

h (ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ) = 5

ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಮಧ್ಯಾಂಕ $= l + \left[\frac{\frac{n}{2} - cf}{f}\right] \times h$

$$= 145 + \left[\frac{25.5 - 11}{18}\right] \times 5$$

$$= 145 + \frac{72.5}{18} = 149.03$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಲಕಿಯರ ಎತ್ತರಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವು 149.03 ಆಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ 50% ದಷ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 50% ರಷ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವು 525. ಒಟ್ಟು ಆವೃತ್ತಿಯು 100 ಆಗಿದ್ದರೆ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ವರ್ಗಾಂತರ	ಆವೃತ್ತಿ
0 – 100	2
100 – 200	5
200 – 300	x
300 – 400	12
400 – 500	17
500 – 600	20
600 – 700	y
700 – 800	9
800 – 900	7
900 – 1000	4

ಪರಿಹಾರ :

ವರ್ಗಾಂತರಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ	ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ
0 – 100	2	2
100 – 200	5	7
200 – 300	x	$7 + x$
300 – 400	12	$19 + x$
400 – 500	17	$36 + x$
500 – 600	20	$56 + x$
600 – 700	y	$56 + x + y$
700 – 800	9	$65 + x + y$
800 – 900	7	$72 + x + y$
900 – 1000	4	$76 + x + y$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಲ್ಲಿ, $n = 100$

$\therefore 76 + x + y = 100$ ಅಂದರೆ, $x + y = 24$ ..... (1)

ಮಧ್ಯಾಂಕವು 525, ಇದು 500 – 600 ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿದೆ

$\therefore l = 500,\ f = 20,\ cf = 36 + x,\ h = 100$

ಸೂತ್ರದಿಂದ, ಮಧ್ಯಾಂಕ $= l + \left[\dfrac{\frac{n}{2} - cf}{f}\right] \times h$

$$525 = 500 + \left[\frac{50 - 36 - x}{20}\right] \times 100$$

$$525 - 500 = (14 - x) \times 5$$

$$25 = 70 - 5x$$

$$5x = 70 - 25$$

$$5x = 45$$

$$\therefore \quad x = 9$$

ಸಮೀಕರಣ (1) ರಿಂದ $9 + y = 24$

$$y = 15$$

ಈಗ ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೂರೂ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಅಳತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಸರಾಸರಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅಂತ್ಯಗಳ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಯಾವ ಶಾಲೆಯು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ದತ್ತಾಂಶದ ಅಂತ್ಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಾಸರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸರಾಸರಿಯು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2 ಆಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಇದು ವರ್ಗಾಂತರಗಳು 20, 25, 20, 21, 18 ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಸರಾಸರಿಯು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ ಆಗಲಾರದು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು 'ವಿಶಿಷ್ಟ' ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯಾಂಕವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾ ದರ, ಒಂದು ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಬೆಲೆಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಸರಾಸರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಅಳತೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಆವರ್ತವಾಗುವ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಲಕವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿ.ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾಹನದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಗಮನಿಸಿ:

1. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೂರು ಅಳತೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ

3 ಮಧ್ಯಾಂಕ = ಬಹುಲಕ + 2 ಸರಾಸರಿ

2. ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರಗಳು ಅಸಮವಿದ್ದಾಗ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಾಸ 13.3

1. ಕೆಳಗಿನ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ 68 ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆ (ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
65 – 85	4
85 – 105	5
105 – 125	13
125 – 145	20
145 – 165	14
165 – 185	8
185 – 205	4

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ವಿತರಣೆಯ ಮಧ್ಯಾಂಕವು 28.5 ಆಗಿದ್ದರೆ x ಮತ್ತು y ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವರ್ಗಾಂತರ	ಆವೃತ್ತಿ
0 – 10	5
10 – 20	x
20 – 30	20
30 – 40	15
40 – 50	y
50 – 60	5
ಒಟ್ಟು	60

3. ಒಬ್ಬ ಜೀವ ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟನು ಪಡೆದ 100 ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ವಿತರಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇವೆ. ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು 18 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ವಯಸ್ಸುಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ
20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	2
25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	6
30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	24
35 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	45
40 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	78
45 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	89
50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	92
55 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	98
60 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	100

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. ಒಂದು ಗಿಡದ 40 ಎಲೆಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದ ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

ಉದ್ದ (mm ಗಳಲ್ಲಿ)	ಎಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
118 – 126	3
127 – 135	5
136 – 144	9
145 – 153	12
154 – 162	5
163 – 171	4
172 – 180	2

ಎಲೆಗಳ ಉದ್ದಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

[**ಸುಳುಹು:** ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ವರ್ಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರವು ನಿರಂತರ ವರ್ಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು 117.5 – 126.5, 126.5 – 135.5, ..., 171.5 – 180.5 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.]

5. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು 400 ನಿಯಾನ್ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಳಿಕೆ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಲ್ಬುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1500 – 2000	14
2000 – 2500	56
2500 – 3000	60
3000 – 3500	86
3500 – 4000	74
4000 – 4500	62
4500 – 5000	48

ಬಲ್ಬ್‌ನ ಬಾಳಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (Telephone directory) ಯಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ 100 ಉಪನಾಮಗಳನ್ನು (surname) ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಪನಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1 – 4	4 – 7	7 – 10	10 – 13	13 – 16	16 – 19
ಉಪನಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	6	30	40	16	4	4

ಉಪನಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಿ. ಉಪನಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಉಪನಾಮಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಒಂದು ತರಗತಿಯ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೂಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವಿತರಣೆಯು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೂಕಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ತೂಕ (kg ಗಳಲ್ಲಿ)	40–45	45–50	50–55	55–60	60–65	65–70	70–75
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2	3	8	6	6	3	2

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

13.6 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

   ನೇರ ವಿಧಾನ: $\bar{x} = \dfrac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$

   ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ: $\bar{x} = a + \dfrac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$

   ಹಂತ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನ: $\bar{x} = a + \left(\dfrac{\sum f_i u_i}{\sum f_i}\right) \times h$

   ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

$$\text{ಬಹುಲಕ} = l + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}\right] \times h$$

   ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

3. ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ವರ್ಗಾಂತರದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

$$\text{ಮಧ್ಯಾಂಕ} = l + \left[\frac{\frac{n}{2} - cf}{f}\right] \times h$$

   ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಹುಲಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

3JLKZD

ಅಧ್ಯಾಯ – 12

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

12.1 ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು

ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಸಾವಿರ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ನೈಜ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

(A) ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳು (Bar graphs)

(B) ಒಂದೇ ಅಗಲದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಗಲಗಳ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂಗಳು ಅಥವಾ ಆಯತ ಚಿತ್ರಗಳು

(C) ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು (Frequency Polygons)

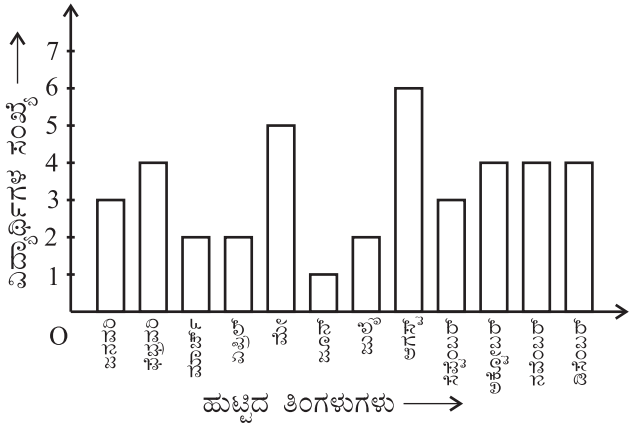
(A) ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳು (Bar graphs)

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ. ಸ್ತಂಭಲೇಖ ಎಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಸಮಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷದ (ಉದಾ: x–ಅಕ್ಷ) ಮೇಲೆ ಚರಾಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರಾಂಶದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷದ (Y–ಅಕ್ಷ) ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಕ್ಷೆಯ ಎತ್ತರವು ಚರಾಂಶಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಒಂಭತ್ತನೆ ತರಗತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 12.1

ಮೇಲಿನ ಸ್ತಂಭಲೇಖವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(i) ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?

(ii) ಯಾವ ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?

ಪರಿಹಾರ : ಇಲ್ಲಿ 'ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು' ಚರಾಂಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರಾಂಶದ ಬೆಲೆಯು 'ಹುಟ್ಟಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

(i) ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

(ii) ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ತಂಭಲೇಖದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 20,000 ಆದಾಯವಿರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿತು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕೋಷ್ಟಕ 12.1

ವಿಷಯಗಳು (Heads)	ಖರ್ಚು (ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ದಿನಸಿ (ಕಿರಾಣಿ)	4
ಬಾಡಿಗೆ	5
ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ	5
ಔಷಧ	2
ಇಂಧನ	2
ಮನೋರಂಜನೆ	1
ಇತರೆ	1

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭಲೇಖ ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಿಂದ ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸ್ತಂಭಲೇಖ ರಚಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಮಾನವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, 'ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವ 4' ಅಂದರೆ ಅದು ₹ 4000 ಎಂದರ್ಥ.

1. ಸೂಕ್ತ ಮಾನದ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು x - ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರಅಕ್ಷ) ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭದ ಅಗಲವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನಾದ ಅಂತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನು 1 ಮಾನ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು ಎಂದಿರಲಿ.

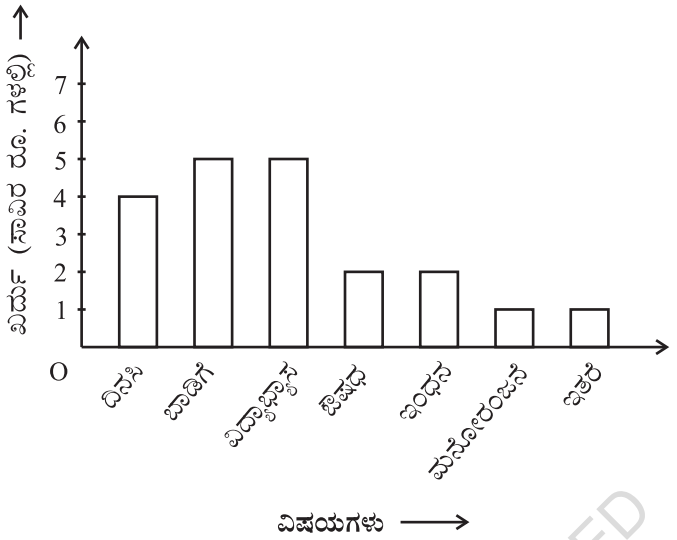
2. ಖರ್ಚನ್ನು y - ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಭೂಲಂಬ ಅಕ್ಷ) ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಗರಿಷ್ಠ ಖರ್ಚು ₹ 5000 ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವು 1 ಮಾನ = ₹ 1000 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

3. ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ದಿನಸಿ, ಇದನ್ನು ಅಗಲ 1 ಮಾನ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 4 ಮಾನ ಇರುವ ಕಂಬದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

4. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ 1 ಮಾನದಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

   ಈ ಸ್ತಂಭಲೇಖವನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.2 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 12.2

ಇಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ನೋಟದಿಂದಲೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು, ಔಷಧದ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚಿನ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 : ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

ಈಗ ನಾವು ನಿರಂತರ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

(B) ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ (ಆಯತ ಚಿತ್ರ)

ಇದು ಸ್ತಂಭಲೇಖದಂತೆಯೇ ಇರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ನಿರಂತರ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಷ್ಟಕ 12.2ರ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ತರಗತಿಯ 36 ಮಕ್ಕಳ ತೂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.2

ತೂಕಗಳು (kg. ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
30.5 – 35.5	9
35.5 – 40.5	6
40.5 – 45.5	15
45.5 – 50.5	3
50.5 – 55.5	1
55.5 – 60.5	2
ಒಟ್ಟು	**36**

ಈ ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣ.

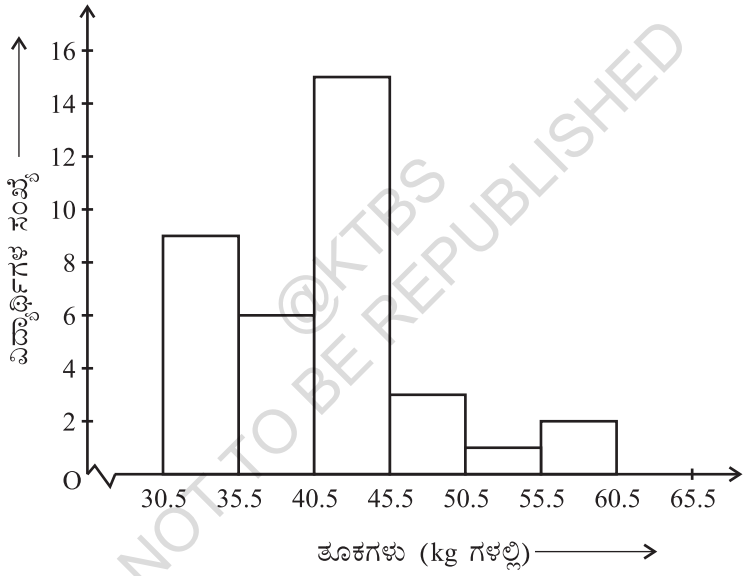
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(i) ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತೂಕಗಳನ್ನು x – ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮಾಣ 1cm = 5kg ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲ ವರ್ಗಾಂತರವು 30.5 ರಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ). ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು **ತಿರುಚು / ತಡೆ (kink / break)** ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಬೇಕು.

(ii) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆವೃತ್ತಿ)ಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ y – ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಆವೃತ್ತಿಯು 15 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಆವೃತ್ತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 cm = 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

(iii) ಈಗ ಅಗಲವು ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉದ್ದವು (ಎತ್ತರ) ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯಷ್ಟು ಇರುವ ಆಯತಗಳನ್ನು (ಆಯತಾಕಾರದ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು) ನಾವು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 30.5–35.5 ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 1 cm ಅಗಲದ ಮತ್ತು 4.5 cm ಉದ್ದದ ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

(iv) ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರ 12.3 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಿತ್ರ 12.3

ಗಮನಿಸಿ: ಅನುಕ್ರಮ ಆಯತಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ (ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ) ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು **ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **ಆಯತಚಿತ್ರ** ಎನ್ನುವರು. ಇದು ನಿರಂತರ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವ ವರ್ಗೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯತದ ಅಗಲವು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭದ ಅಗಲವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅನುರೂಪ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಆಯತಗಳ ಅಗಲಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಹಂತ (iii) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ಮೇಲಿನ ರೀತಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

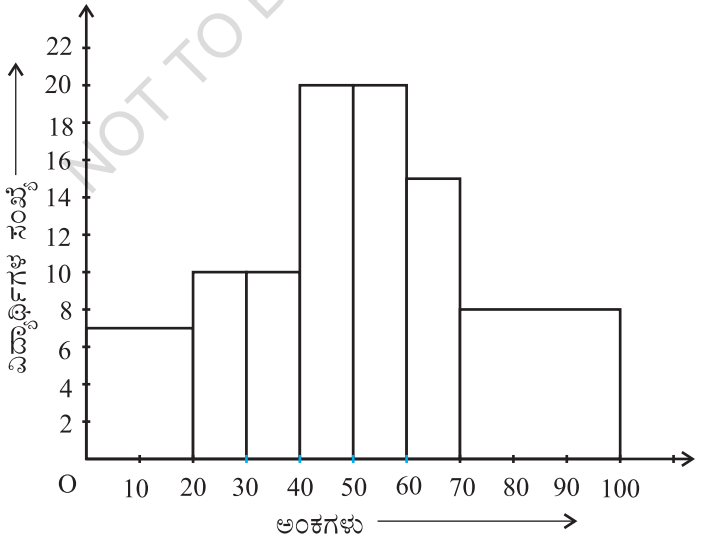
ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಣಿತದ 100 ಅಂಕದ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು 20 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು 70 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ 0–20, 20–30, ... 60–70, 70–100 ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.3

ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
0–20	7
20–30	10
30–40	10
40–50	20
50–60	20
60–70	15
70 → ಹೆಚ್ಚು	8
ಒಟ್ಟು	**90**

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ವಿತರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.4 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ.



ಚಿತ್ರ 12.4

ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದು ದತ್ತಾಂಶದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೇ?

ಇಲ್ಲ. ಈ ನಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯತಗಳ ಅಗಲಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯತಗಳ ಅಗಲಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು 60–70 ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 70–100 ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲು ನಾವು ಆಯತಗಳ ಉದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ.

1. ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರವಿರುವ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ 10.

2. ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ 10ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯತಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವು 20, ಆದಾಗ ಆಯತದ ಉದ್ದವು 7 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವು 10 ಆದಾಗ ಆಯತದ ಉದ್ದವು $\frac{7}{20}\times 10 = 3.5$ ಆಗಬೇಕು.

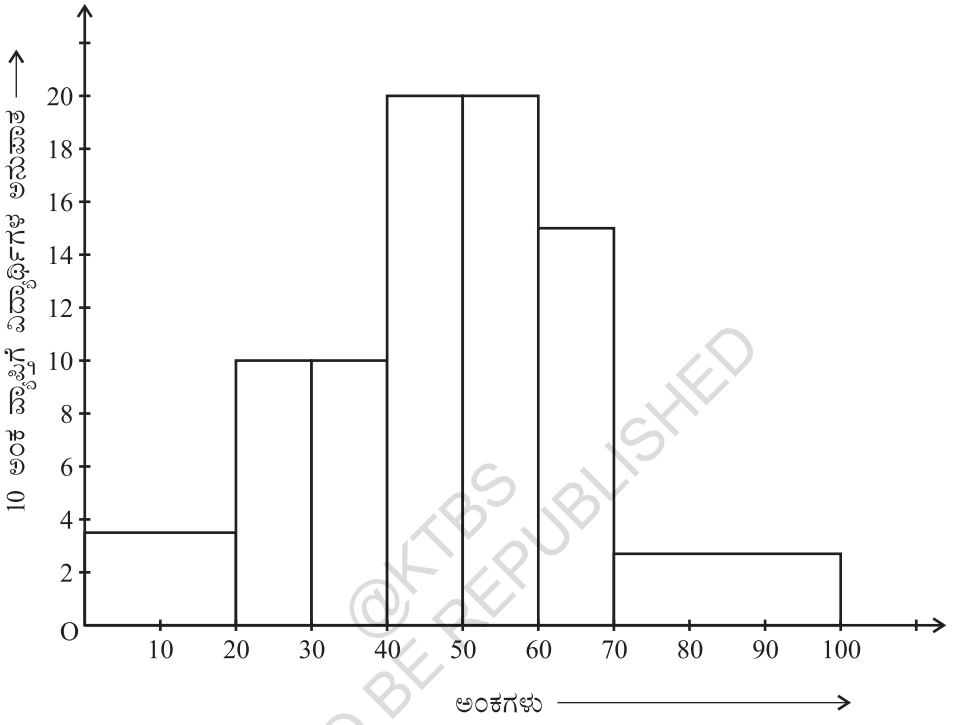
ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.4

ಅಂಕಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ	ವರ್ಗಾಂತರದ ಅಗಲ	ಆಯತದ ಉದ್ದ (ಎತ್ತರ)
0–20	7	20	$\frac{7}{20}\times 10 = 3.5$
20–30	10	10	$\frac{10}{10}\times 10 = 10$
30–40	10	10	$\frac{10}{10}\times 10 = 10$
40–50	20	10	$\frac{20}{10}\times 10 - 20$
50–60	20	10	$\frac{20}{10}\times 10 = 20$
60–70	15	10	$\frac{15}{10}\times 10 = 15$
70–100	8	30	$\frac{8}{30}\times 10 = 2.67$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನಾವು 10 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಉದ್ದಗಳನ್ನು "**10 ಅಂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಪಾತ**" ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗಲದ ಸರಿಯಾದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಚಿತ್ರ 12.5 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

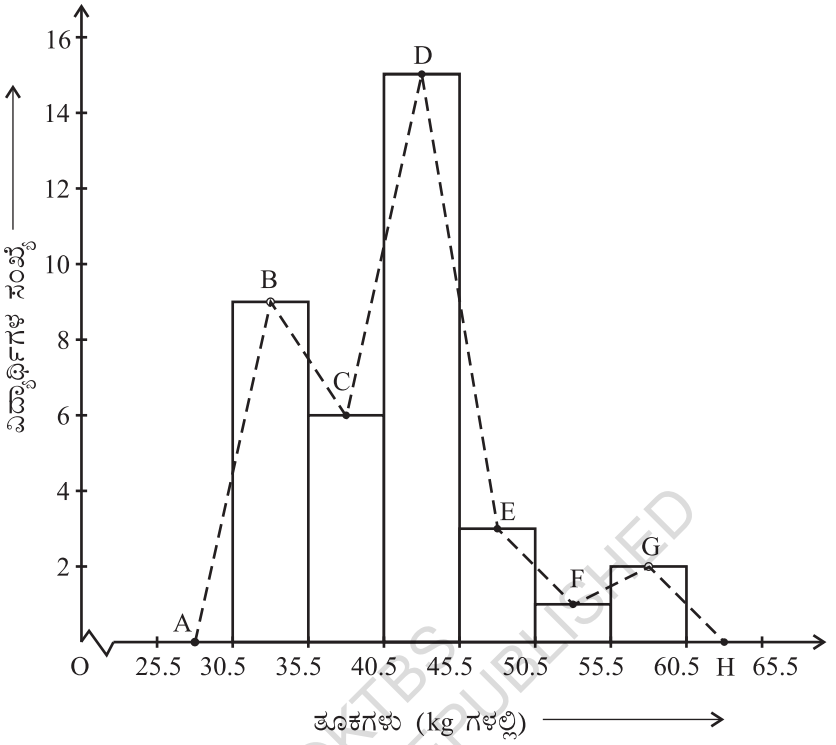


ಚಿತ್ರ 12.5

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(C) ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ (Frequency Polygon)

ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರ 12.3 ರ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ ಆಯತಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸೋಣ. ಈ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಬಿಂದುಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಿದಾಗ BCDEFG ಆಕೃತಿ (ಚಿತ್ರ 12.6) ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಗಾಂತರ 30.5 – 35.5 ರ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಂತರ 55.5 – 60.5 ರ ನಂತರ ಸೊನ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿ ಇರುವ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ A ಮತ್ತು H ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 12.3ರ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ABCDEFGH ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.6 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.6

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಗಾಂತರದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಸೊನ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡು ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಹೀಗೆ? (ಸುಳುಹು: ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

ಈಗ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಮೊದಲ ವರ್ಗಾಂತರದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾಂತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು? ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

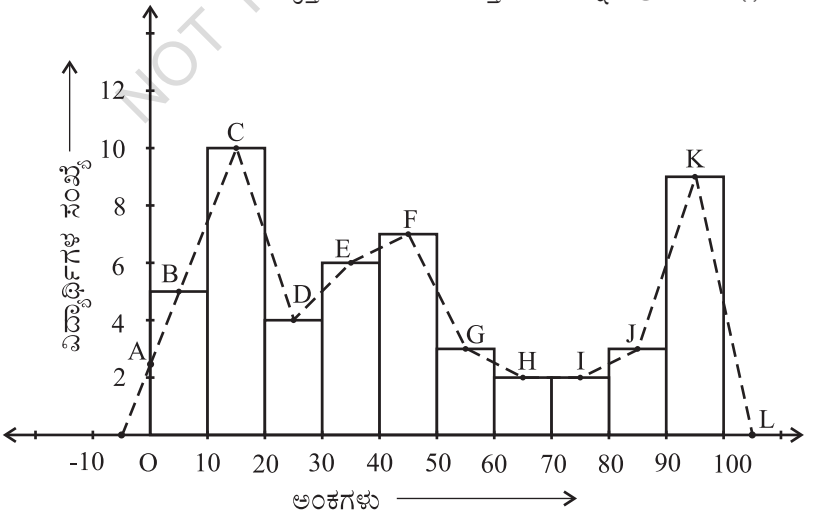
ಉದಾಹರಣೆ 4: ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯ 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 12.5 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.5

ಅಂಕಗಳು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
0–10	5
10–20	10
20–30	4
30–40	6
40–50	7
50–60	3
60–70	2
70–80	2
80–90	3
90–100	9
ಒಟ್ಟು	**51**

ಈ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಮೊದಲು ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆಯತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ಎಂದು ಗುರುತಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಗಾಂತರ 0–10, ಆದ್ದರಿಂದ x–ಅಕ್ಷವನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವರ್ಗಾಂತರ (–10) –0ರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈ ಸೊನ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಗಾಂತರ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಆಯತಗಳ ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಅಂದರೆ 'B' ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೇಖಾಖಂಡ y–ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು 'A' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕೊನೆಯ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯಬಿಂದು 'L' ಆಗಿರಲಿ. ನಂತರ OABCDEFGHIJKL ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.7 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.7

NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನ್ನು ರಚಿಸದೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ (ನೇರವಾಗಿ) ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶದ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ವರ್ಗ–ಅಂಕಗಳು ಎನ್ನುವರು.

ವರ್ಗ–ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ವರ್ಗ–ಅಂಕ = $\frac{\text{ಮೇಲ್ಮಿತಿ + ಕೆಳಮಿತಿ}}{2}$

ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಂತೆ ದೊರಕಿದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.6

ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ	ವಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
140–150	5
150–160	10
160–170	20
170–180	9
180–190	6
190–200	2
ಒಟ್ಟು	**52**

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಬರೆಯಿರಿ. (ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ರಚಿಸದೆ).

ಪರಿಹಾರ: ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ರಚಿಸದೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದತ್ತ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಅಂದರೆ, 140–150, 150–160,..... ರ ವರ್ಗ–ಅಂಕ (ಮಧ್ಯಬಿಂದು) ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ವರ್ಗಾಂತರ 140–150 ರ ಮೇಲ್ಮಿತಿ = 150 ಮತ್ತು ಕೆಳಮಿತಿ = 140

$\therefore$ ವರ್ಗ ಅಂಕ (ಮಧ್ಯಬಿಂದು) = $\frac{150+140}{2} = \frac{290}{2} = 145.$

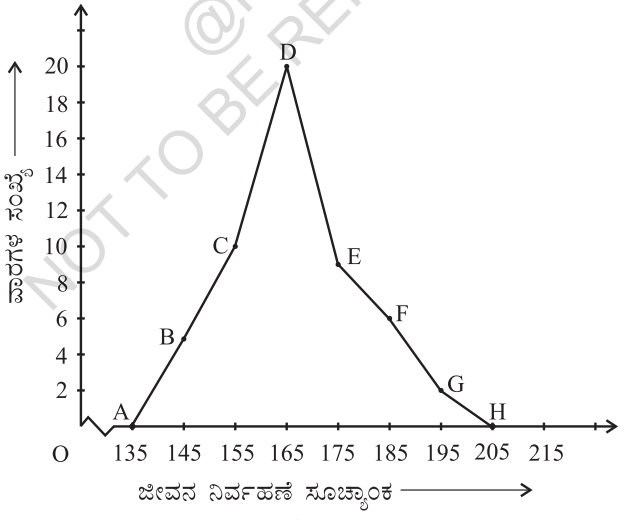
ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ವರ್ಗ–ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 12.7

ವರ್ಗಾಂತರಗಳು	ವರ್ಗ–ಅಂಕಗಳು (ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು)	ಆವೃತ್ತಿ
140–150	145	5
150–160	155	10
160–170	165	20
170–180	175	9
180–190	185	6
190–200	195	2
ಒಟ್ಟು		**52**

ಈಗ ವರ್ಗಅಂಕಗಳನ್ನು x – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು y – ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಎಳೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ B (145, 5), C (155, 10), D (165, 20), E (175, 9), F (185,6) ಮತ್ತು G (195,2) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ವರ್ಗಾಂತರ 140–150 ರ ಮೊದಲು ಸೊನ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಗಾಂತರ 130–140 ರ ವರ್ಗ–ಅಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಗುರುತಿಸಲು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದು A (135,0) ಆಗಿರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ H (205,0) ಬಿಂದುವನ್ನು G (195,2) ಬಿಂದುವಿನ ನಂತರ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈಗ ದೊರಕುವ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ABCDEFGH ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 12.8ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 12.8

ದತ್ತಾಂಶಗಳು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (Very large) ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವದ (Same nature) ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದತ್ತಾಂಶ ಗಣಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು.

ಅಭ್ಯಾಸ 12.1

1. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 15 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು (% ದಲ್ಲಿ) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾರಣಗಳು	ಮಹಿಳಾ ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ (%)
1	ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	31.8
2	ನರ–ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	25.4
3	ಗಾಯಗಳು	12.4
4	ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	4.3
5	ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು	4.1
6	ಇತರ ಕಾರಣಗಳು	22.0

(i) ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(ii) ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ?

(iii) (ii)ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣವು ಪ್ರಮುಖವೆನಿಸಲು ಯಾವ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಪಾತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

2. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಹತ್ತರ ಸಮೀಪ ಬೆಲೆಗೆ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗ	ತಲಾ 1000 ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಪ.ಜಾ)	940
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಪ. ಪಂ)	970
ಪ.ಜಾ, ಪ. ಪಂ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ	920
ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	950
ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	920
ಗ್ರಾಮೀಣ	930
ನಗರ	910

(i) ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(ii) ಈ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

3. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ	A	B	C	D	E	F
ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳು	75	55	37	29	10	37

(i) ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ತಂಭಲೇಖ ಬರೆಯಿರಿ.

(ii) ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ?

4. ಒಂದು ಸಸ್ಯದ 40 ಎಲೆಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು mm ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ.

ಉದ್ದ (mm ಗಳಲ್ಲಿ)	ಎಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
118 -126	3
127 - 135	5
136 - 144	9
145 - 153	12
154 - 162	5
163 - 171	4
172 - 180	2

(i) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ. (ಸುಳಿವು : ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ)

(ii) ಇದೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರು ನಕ್ಷಾಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆ ಇದೆಯೇ?

(iii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಗಳು 153 mm ಉದ್ದ ಇವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಿದೆಯೇ? ಏಕೆ?

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು 400 ನಿಯಾನ್ ಬಲ್ಬುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ (life time) ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಳಿಕೆ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಲ್ಬುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
300 - 400	14
400 - 500	56
500 - 600	60
600 - 700	86
700 - 800	74
800 - 900	62
900 - 1000	48

(i) ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(ii) 700 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬಲ್ಬುಗಳು ಎಷ್ಟು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಭಾಗ – A		ವಿಭಾಗ – B	
ಅಂಕಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ	ಅಂಕಗಳು	ಆವೃತ್ತಿ
0 - 10	3	0 - 10	5
10 - 20	9	10 - 20	19
20 - 30	17	20 - 30	15
30 - 40	12	30 - 40	10
40 - 50	9	40 - 50	1

ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ. ಈ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

7. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ (balls) A ಮತ್ತು B ತಂಡಗಳು ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಂಡ A	ತಂಡ B
1 - 6	2	5
7 - 12	1	6
13 - 18	8	2
19 - 24	9	10
25 - 30	4	5
31 - 36	5	6
37 - 42	6	3
43 - 48	10	4
49 - 54	6	8
55 - 60	2	10

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಎರಡು ತಂಡಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(**ಸುಳಿವು :** ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರಂತರಗೊಳಿಸಿ)

8. ಒಂದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ (random) ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 - 2	5
2 - 3	3
3 - 5	6
5 - 7	12
7 - 10	9
10 - 15	10
15 - 17	4

ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಬರೆಯಿರಿ.

9. ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (Telephone directory) ಯಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ 100 ಉಪನಾಮ (surname) ಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ (surname) ಕಂಡುಬಂದ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಉಪನಾಮ (surname) ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 - 4	6
4 - 6	30
6 - 8	44
8 - 12	16
12 - 20	4

(i) ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಬರೆಯಿರಿ.

(ii) ಉಪನಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

14.6. ಸಾರಾಂಶ :

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ.

1. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ತಂಭಲೇಖ, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.